

Проблема



Родина має спільні гроші — але не має спільної картини.

Витрати розкидані по 4 картках різних людей — ніхто не бачить цілого

«Хто це купив?» і «куди пішли гроші?» — ручні підрахунки щотижня

Зібратись на подарунок таємно неможливо — сюрприз псується

Банківські «спільні банки» = один рахунок; трекери = ручні таблиці

Рішення (MVP)

Спільний бюджет родини наживо + таємний збір на подарунки

Жива стрічка

усі картки родини в реальному часі
(WebSocket)

Secret Gift

таємний збір із серверною ізоляцією
від іменинника

Перекази й запити

картка→картка + money requests
усередині родини

Емої-реакції

соціальний шар над спільними
витратами

Monobank-інтеграція

webhook + авто-категоризація за MCC

Безпека

AES-256-GCM токени, read-only, JWT,
rate-limit

Технологічний стек

Сучасний async-стек, кастомний UI без важких бібліотек

Frontend

- Vue 3 (Composition API)
- Vite 6 · Vue Router 4
- Axios · composables (без Pinia)
- кастомний UI

Backend

- FastAPI (async)
- Python · Pydantic
- REST + WebSocket
- сервісний шар

Database

- MongoDB Atlas
- Beanie ODM
- Users · Groups
- Transactions · Gifts

Real-time / Integrations

- WebSocket (native)
- Monobank Personal API
- Firebase FCM (push)
- SendGrid (email)

Security

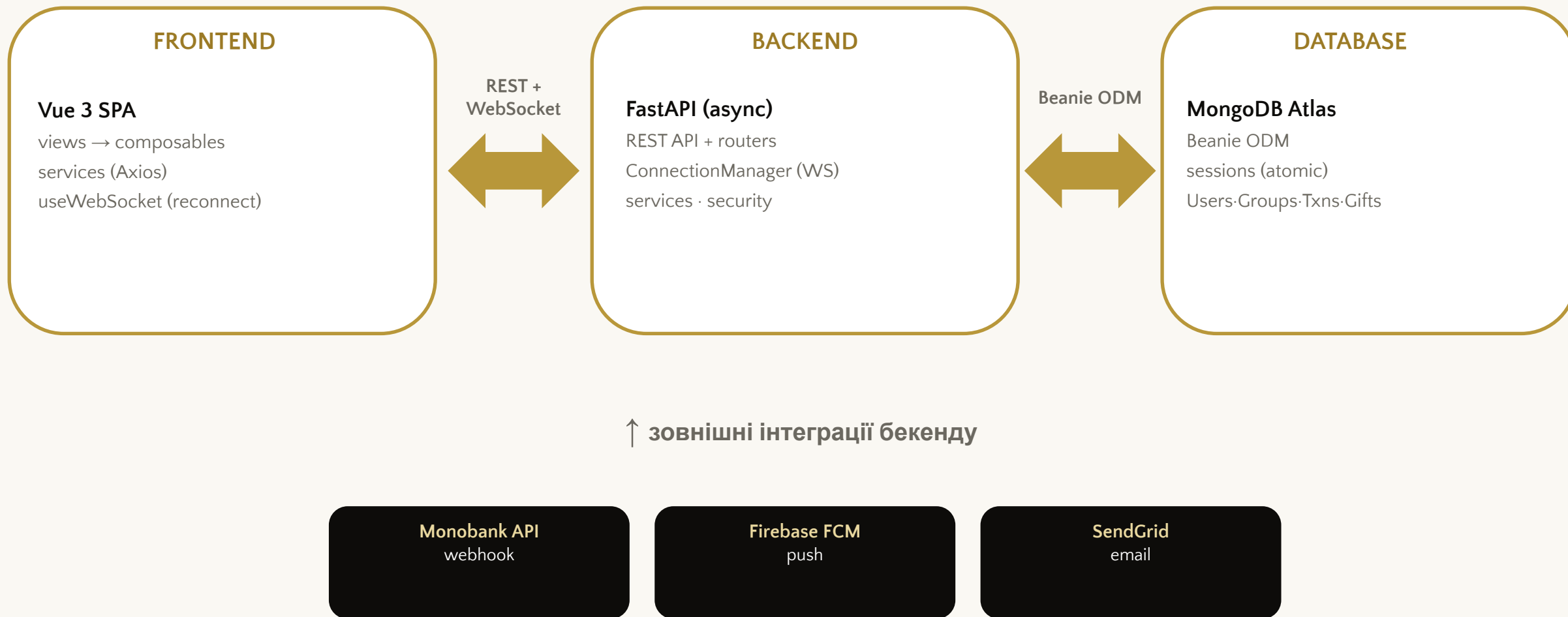
- JWT (HS256)
- bcrypt · token blacklist
- AES-256-GCM
- rate-limiting

DevOps

- Docker Compose
- GitHub Actions CI/CD
- Vite build · code-split
- тестове покриття

Архітектура: FE ↔ BE ↔ DB

Взаємодія шарів і зовнішніх сервісів



Інженерні виклики, які подолали

Серверна ізоляція Secret Gift

Сховати збір від іменинника на фронті — наївно. Винесли на сервер: \$nog-фільтр стрічки + статус-керована видимість, стійка до таймзон.

Атомарність парних транзакцій

Переказ і прийом запиту = списання+зарахування. MongoDB sessions гарантують rollback — баланси ніколи не «розсинхронізуються».

Monobank rate-limit 1 запит / 60 с

Синхронізацію збудували навколо webhook + дедуплікації за mono_id, а не наївного polling, який упирався б у ліміт.

Real-time без втрат

WebSocket з auto-reconnect (exponential backoff) і heartbeat ping/pong кожні 30с — стрічка оновлюється навіть після обриву мережі.

Безпека банківського рівня

AES-256-GCM шифрування токена (унікальний nonce), read-only доступ, bcrypt, token blacklist з TTL, rate-limit на login/transfer.

Демонстрація



Спробуйте продукт у дії — посилання нижче

Live-застосунок: <https://family-wallet.pages.dev/>

GitHub: <https://github.com/Uni-Project-143/Family-Wallet>

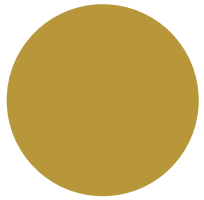
API-документація (Swagger): <https://family-wallet-backend-tb1v.onrender.com/>



Скануй → GitHub

Команда

Студенти-інженери, що побудували Family Wallet

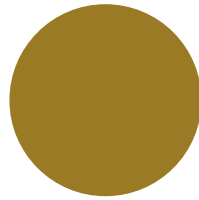


Данило Якимів

Project Manager

Відповідає за планування, координацію та презентацію проєкту:

- Планування етапів і задач
- Координація команди
- Контроль вимог (RTM, статуси)
- Маркетинг і документація
- Підготовка демо й презентації

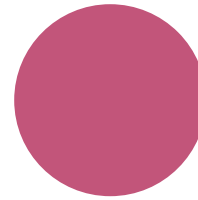


Ілля Храмцов

QA Engineer

Відповідає за якість та надійність продукту:

- Функціональне тестування сценаріїв
- Негативні тести ізоляції Secret Gift
- Тестування безпеки (rate-limit, токени)
- Перевірка real-time (WebSocket, reconnect)
- Тестовий звіт і документація

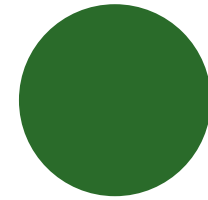


Володимир Заньковський

Backend Developer

Відповідає за серверну логіку, інтеграції та безпеку:

- Автентифікація та JWT
- Інтеграція з Monobank (webhook, MCC)
- Транзакції та перекази (атомарні операції)
- Secret Gift (серверна ізоляція)
- WebSocket, сповіщення (FCM, SendGrid)



Тетяна Шостак

Frontend Developer

Відповідає за клієнтський застосунок та інтерфейс:

- Vue 3 SPA (views, composables, services)
- Real-time клієнт (WebSocket, reconnect)
- Керування станом (реактивність, localStorage)
- Кастомний UI/UX, адаптив
- ErrorBoundary, порожні стани

Майбутній розвиток

Roadmap (статуси «В процесі» з RTM)

Next

- Мульти-банк (ПриватБанк, Ощад)
- Бюджети та ліміти видатків
- Експорт звітів PDF / CSV
- Refresh-токени, авто-сесії

Later

- AI-аналітика та прогноз витрат
- MFA (двофакторна автентифікація)
- Автентифікація WebSocket-каналу
- Real-time список сповіщень

Платформа

- Локалізація UA / багатомовність
- Dark mode
- Нативний мобільний / PWA
- B2B2C white-label для банків

Базова цінність уже у Free; монетизація — масштаб + необмежений Secret Gift + roadmap-фічі